Серия
«Простыми словами»



Dmitry V.Naumov

Что такое атом?

«ВЕЩЕСТВО»

Атомы

Вещество состоит из атомов. Но что такое атом?

Атом — наименьшая электрически нейтральная единица данного химического элемента

Как устроен атом?

Как устроен атом

- ★ В центре атома — положительно заряженное атомное ядро
- ★ В объёме атома — отрицательно заряженные электроны. Их суммарный заряд равен минус заряду ядра.
- ★ Химический элемент определяется зарядом атомного ядра.
- ★ Масса атома, в основном, определяется атомным ядром

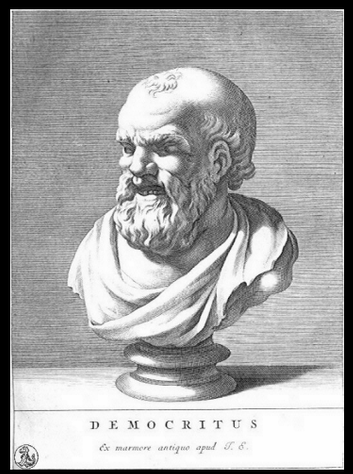
Как устроен атом

- ★ Линейный размер атомного ядра примерно в 100 тысяч раз меньше размера атома

- ★ Объём ядра в $10^{15} = 1000000000000000$ раз меньше объёма атома

- ★ В основном, атом состоит из пустоты

Атом неделимый?



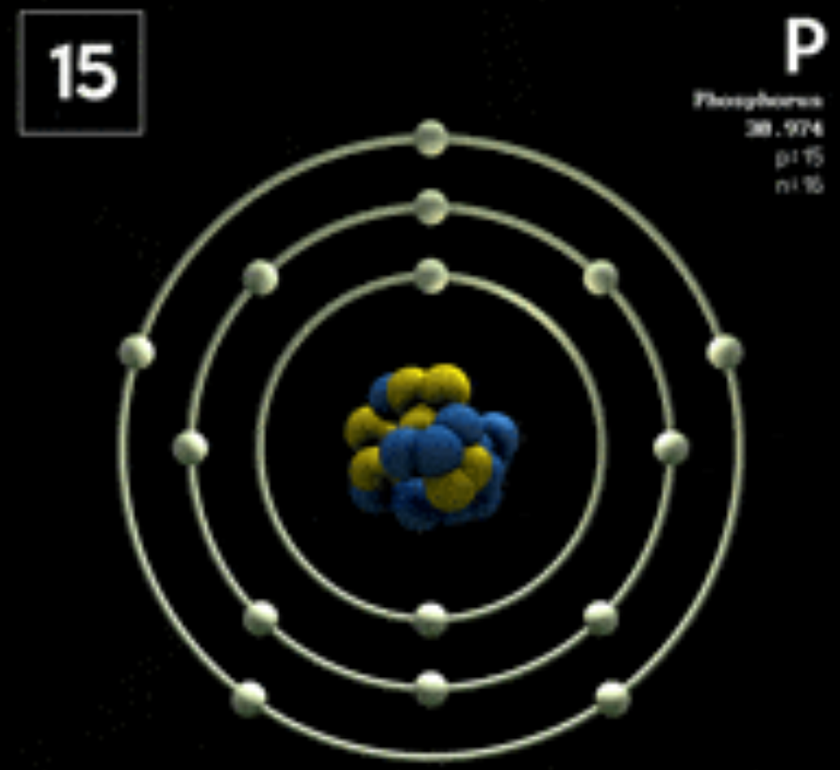
Демокрит, 460 до н.э.

«Делить можно лишь до неделимого (атома)»

- Представление Демокрита об атоме как о неделимом — было неверным
- Атом можно разделить на атомное ядро и электроны

Где находятся электроны?

Популярная картина: электроны как планеты движутся вокруг ядра-Солнца



Что в этой картинке не так?

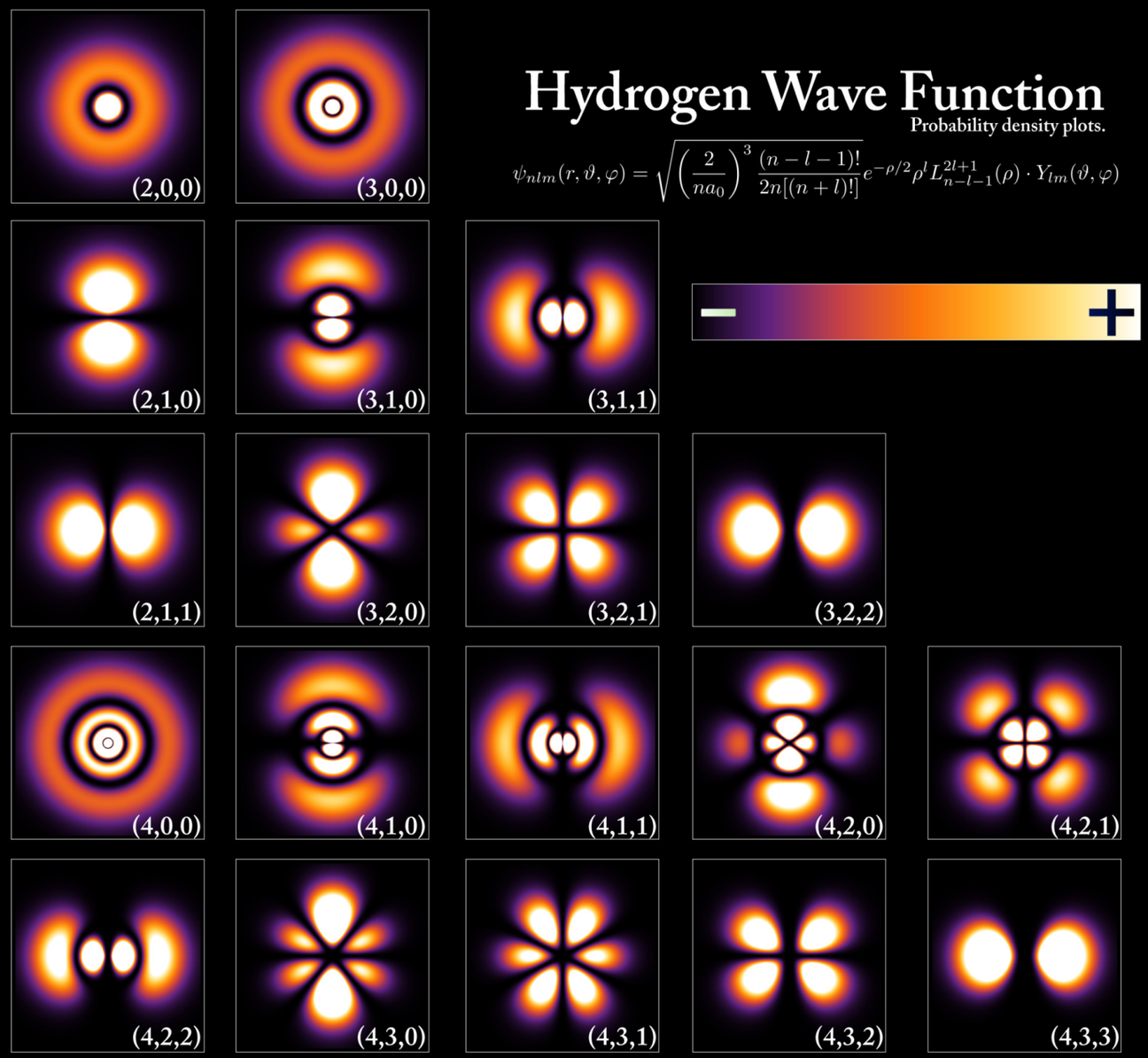
— электроны это не шарики

— электроны не движутся по орбитам как планеты

Где находятся электроны?

Описание атома корректно в рамках квантовой физики

— правильно говорить об области, где электрон может быть обнаружен с той или иной вероятностью



Что такое атом?

Атом — это сложная устойчивая система: компактное ядро плюс электроны, и именно такая система является минимальным носителем химических свойств элемента.

Описание атома возможно в рамках квантовой физики